

Determinan dan Invers Matriks

Belajar dari nol | Teori - rumus - contoh dibahas - latihan quiz

Prasyarat	Perkalian, pengurangan, pecahan, dan sistem persamaan sederhana.
Waktu belajar	30-45 menit sebelum mengerjakan quiz
Target	Mampu menjelaskan konsep, memilih rumus, dan menulis penyelesaian secara runtut.
Mulai dari sini	Matriks seperti tabel angka. Invers matriks berperan seperti pembagian untuk menyelesaikan sistem persamaan.

Cara menggunakan modul

Baca teori dan kamus simbol terlebih dahulu. Salin contoh lengkap ke buku catatan sambil menjelaskan alasan setiap langkah. Setelah itu kerjakan bagian Coba Sendiri tanpa melihat pembahasan, lalu lanjutkan ke latihan sesuai level quiz.

Tujuan belajar

Memahami konsep Determinan dan Invers Matriks dari dasar, mengenali simbol, memilih rumus yang tepat, dan menuliskan jawaban esai secara runtut.

Bekal yang perlu dikuasai

Perkalian, pengurangan, pecahan, dan sistem persamaan sederhana.

Kamus istilah dan simbol

ordo: ukuran matriks; det: determinan; I: matriks identitas; singular: determinan nol.

Konsep inti

Determinan menunjukkan apakah matriks persegi dapat dibalik.

Teori dasar

Matriks adalah susunan bilangan berbentuk baris dan kolom. Determinan memberi informasi tentang keterbalikan matriks; matriks singular memiliki determinan nol dan tidak mempunyai invers.

Rumus atau prinsip utama

Untuk $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, $\det = ad - bc$ dan invers ada jika $\det$ tidak nol.

Cakupan dari referensi materi

Mengikuti materi dosen Determinan dan Invers: determinan 2x2 dan 3x3, metode Sarrus, sifat determinan, OBE, minor-kofaktor, ekspansi kofaktor, serta syarat keberadaan invers.

Rumus umum

- $\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$
- $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$
- $A \cdot A^{-1} = I$
- $\det(AB) = \det(A)\det(B)$

Contoh lengkap langkah demi langkah

Soal: cari determinan $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$.

1. Soal: cari determinan $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$.
2. Untuk matriks 2x2 gunakan $\det(A) = ad - bc$.
3. $a=3$, $b=2$, $c=1$, $d=4$.
4. $\det(A) = (3 \times 4) - (2 \times 1) = 12 - 2$.
5. Jadi $\det(A) = 10$ dan matriks mempunyai invers.

Kesalahan yang sering terjadi

Salah urutan $ad - bc$; mencoba mencari invers saat determinan nol; salah mengalikan baris dan kolom.

Cara memilih rumus

Hitung determinan lebih dahulu. Invers hanya ada jika determinan tidak nol, kemudian gunakan adjoin atau eliminasi Gauss-Jordan.

Contoh Dibahas Langkah demi Langkah

Baca alasan setiap langkah. Setelah memahami pola ini, coba tutup pembahasan dan kerjakan kembali sendiri.

Soal: cari determinan $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$.

- 1 Untuk matriks 2×2 gunakan $\det(A) = ad - bc$.
- 2 $a=3$, $b=2$, $c=1$, $d=4$.
- 3 $\det(A) = (3 \times 4) - (2 \times 1) = 12 - 2$.
- 4 Jadi $\det(A) = 10$ dan matriks mempunyai invers.

Jawaban akhir

Jadi $\det(A) = 10$ dan matriks mempunyai invers.

Mengapa cara ini dipakai?

Hitung determinan lebih dahulu. Invers hanya ada jika determinan tidak nol, kemudian gunakan adjoin atau eliminasi Gauss-Jordan.

Kesalahan yang sering terjadi

Salah urutan $ad - bc$; mencoba mencari invers saat determinan nol; salah mengalikan baris dan kolom.

Coba sendiri

Cari determinan $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$.

Petunjuk: tulis bagian yang diketahui, rumus yang dipilih, substitusi angka, proses perhitungan, dan kesimpulan. Jangan langsung melihat pembahasan lain.

Contoh pembandingan

Gunakan pola yang sama pada contoh lain berikut: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ memiliki $\det 1$ dan invers $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$.

Contoh Soal yang Selaras dengan Quiz

Contoh berikut diambil dari bank soal MatHeal. Gunakan urutan: diketahui - ditanya - rumus - proses - jawaban - pemeriksaan.

Mudah - memahami konsep

Contoh 1: Hitunglah determinan matriks 3×3 : $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Determinan dan Invers Matriks secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $\det(A) = 0$ (matriks singular)

Contoh 2: Selesaikan sistem persamaan menggunakan matriks: $2x + y = 5$ dan $5x + 3y = 13$.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Determinan dan Invers Matriks secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $x=2, y=1$ (menggunakan matriks invers atau eliminasi Gauss)

Sedang - menerapkan konsep

Contoh 1: Tentukan nilai eigen dari $\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Determinan dan Invers Matriks secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $\lambda=2$ dan $\lambda=3$

Contoh 2: Selesaikan sistem 3 variabel: $x+2y+z=9, 2x+y-z=5, 3x-y+2z=12$

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Determinan dan Invers Matriks secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $x=1, y=2, z=4$

Sulit - menalar dan memverifikasi

Contoh 1: Matriks singular contoh $A=\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, det Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Determinan dan Invers Matriks secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Jawaban mengikuti konsep dan prosedur Matriks yang tepat.

Contoh 2: $A=I$ (identitas), $A \times v, v=\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$ Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Determinan dan Invers Matriks secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$

Checklist sebelum mulai quiz

Saya dapat menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri; saya menuliskan proses, rumus, dan substitusi; saya memeriksa operasi serta jawaban akhir; dan saya siap menggunakan hint untuk memperbaiki langkah yang keliru.

Referensi yang digunakan

Sumber materi yang tersedia di aplikasi:

- Materi_arsip/3. Nola_Determinan Matriks .pdf
- Materi_arsip/4. Nola_Invers Matriks .pdf
- Materi_arsip/2. Nola_Matriks.pptx

Sumber internet terbuka:

- Mathematics LibreTexts - Determinants and Inverses: [https://math.libretexts.org/Bookshelves/Linear_Algebra/Supplemental_Modules_\(Linear_Algebra\)/2%3A_Determinants_and_Inverses](https://math.libretexts.org/Bookshelves/Linear_Algebra/Supplemental_Modules_(Linear_Algebra)/2%3A_Determinants_and_Inverses)
- OpenStax College Algebra 2e - Matrices: <https://openstax.org/books/college-algebra-2e/pages/7-introduction-to-systems-of-equations-and-inequalities>

Catatan
Contoh mengikuti bank soal aktif saat modul dibuat. Soal quiz dapat diacak, tetapi konsep dan strategi penyelesaiannya tetap sama.